PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 1
(2026-0)

Indicaciones generales:

- Duración: **2 horas.**
- No está permitido el uso de ningún material.
- Pueden usar una calculadora simple para los casos de operaciones.
- La presentación, ortografía y gramática influirán en la calificación.

Puntaje total: **20 puntos**

PARTE 1

Preguntas de Opción Múltiple (7 puntos)

NOTA: 0.5 puntos cada una

1. Una de las características del Enfoque Predictivo es:
   a) Se emplea cuando la posibilidad de cambio es baja dado que se cuenta con un alcance bien definido y la entrega es una única vez
   b) Se emplea bajo un escenario de alta incertidumbre.
   c) Ayuda a predecir lo que el proyecto entregará considerando una tasa de cambio alta y entregas múltiples.
   d) Se tiene la posibilidad de combinar un enfoque Incremental con fast-tracking

2. No corresponde a las características de un proyecto
   a) Es un esfuerzo temporal que cuenta con un final
   b) Posee un enfoque gradual, con niveles de esfuerzo menores que se incrementan durante la etapa de ejecución
   c) Genera un producto, servicio o resultado que puede ser 100% igual a otro
   d) Siempre propone un cambio.

3. ¿Cuál es la diferencia entre el Alcance de Proyecto y Alcance de Producto?
   a) El alcance de proyecto se asocia a determinar el presupuesto y cronograma
   b) El alcance de producto se asocia a determinar la lista de materiales.
   c) El primero se enfoca en el por qué y el segundo en el cuándo.
   d) El alcance de proyecto se enfoca en el cómo y el de producto en el qué.

4. Todos los siguientes enunciados sobre estructuras de desglose del trabajo son ciertos EXCEPTO:
   a) Ayudan a organizar el trabajo
   b) Su último nivel de descomposición son las actividades
   c) Proveen una base para estimar y controlar el proyecto
   d) Permiten evidenciar el Alcance del Proyecto

Escaneado con CamScanner

5. ¿Qué herramienta o técnica es la más adecuada para la identificación de tareas en la gestión del cronograma?
   a) Ruta crítica
   b) Descomposición
   c) Método Delphi
   d) Matriz de trazabilidad

6. ¿Qué tipo de diagrama se utiliza para mostrar visualmente la secuencia lógica de actividades, incluyendo relaciones de precedencia?
   a) Gantt
   b) Diagrama de red
   c) Matriz de riesgos
   d) Árbol de decisiones

7. ¿Quién debe aprobar formalmente el cronograma del proyecto?
   a) El equipo de proyecto
   b) El líder funcional
   c) El patrocinador del proyecto (Project Sponsor)
   a) El PMO

8. ¿Cuál es el objetivo principal de la nivelación de recursos?
   b) Identificar la ruta crítica
   c) Reducir el alcance
   d) Minimizar el número de actividades
   e) Ajustar el cronograma para resolver sobreasignación de recursos

9. ¿Cuál de los siguientes factores afecta directamente la estimación de la duración de una actividad?
   a) Costos fijos del proyecto
   b) Interesados del proyecto
   c) Restricciones de alcance
   d) Recursos asignados a la actividad

10. Es el conjunto de etapas por las cuales transita un proyecto, desde su concepción hasta su entrega; esta definición corresponde a:
    a) Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT).
    b) Ciclo de Vida del Proyecto.
    c) Un Proyecto.
    d) La Ruta Crítica.

11. Sobre el enfoque de desarrollo Ágil, no es recomendable emplearlo cuando:
    a) Se tiene claridad de lo que se tiene que hacer o entregar junto con los resultados esperados
    b) Se tiene la necesidad de realizar prueba y error para verificar.

Escaneado con CamScanner

c) Se posee la capacidad de dividir el proyecto en iteraciones y existe incertidumbre por cambios en el proyecto.
d) Se tiene la posibilidad de combinar un enfoque Iterativo e Incremental

12. Durante la planificación de un proyecto, el equipo utiliza datos de proyectos anteriores y, además, consulta con expertos para estimar los costos y definir el presupuesto total. ¿Cuál de las siguientes técnicas están utilizando en este proceso?
a) Juicio de expertos.
b) Relaciones históricas.
c) b y c.
d) Agregación de costos.

13. En la planificación de un proyecto, el equipo establece una reserva de gestión para cubrir imprevistos generales y una reserva de contingencia para abordar riesgos específicos identificados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre estas reservas?
a) La reserva de gestión se utiliza solo para costos directos del proyecto.
b) La reserva de contingencia se destina a cubrir riesgos conocidos y específicos.
c) Ambas reservas se utilizan para imprevistos y se gestionan de la misma manera.
d) La reserva de gestión se usa para riesgos específicos, mientras que la reserva de contingencia es para imprevistos generales.

14. En un proyecto de desarrollo de software, el equipo necesita definir claramente cómo se organizarán las tareas. Para ello, identifican los entregables que deben completar, las actividades que deben realizar, los recursos necesarios y los costos asociados. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación entre estos elementos?
a) Los costos representan los entregables finales del proyecto.
b) Los recursos determinan cómo se definirán las actividades del proyecto.
c) Los entregables definen qué recursos se utilizarán para realizar las actividades.
d) Las actividades describen lo que debemos hacer para alcanzar los entregables.

PARTE 2 CASO: "NUEVO SISTEMA PARA ELECCIONES 2026" (6 puntos)

La PUCP ha sido seleccionada para el desarrollo del nuevo sistema a implementar para las ELECCIONES 2026.

La solución debe incluir el diseño, aplicación y uso para que en todos los centros de votación de Perú se utilice la VOTACIÓN DIGITAL mediante el uso de este nuevo sistema de votación. El desarrollo debe incluir verificación de VOTANTE, validación biométrica de VOTANTE, conteo y estadística en vivo de VOTACIÓN conectado con los sistemas de la ONPE.

El equipo interdisciplinario (Industrial, Informática y Gestión) tiene como meta presentar un prototipo funcional validado cuyo deadline es el 1 de marzo del 2026.

Escaneado con CamScanner

Para planificar el trabajo, se les solicita elaborar la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) del proyecto.

a) Redacta el objetivo general del proyecto y explica brevemente por qué resulta valioso para llevar unas elecciones más transparentes. (1 punto)
b) Plantea la estructura principal del proyecto, indicando al menos cuatro fases o componentes, incluyendo la fase de Gestión del Proyecto. (1 punto)
c) Desarrolla la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) hasta el nivel de Paquete de Trabajo, considerando al menos tres entregables por fase y dos paquetes por entregable (3 puntos)
d) Explica la lógica que sigue la EDT para construir el cronograma y el presupuesto del proyecto. Describe cómo la descomposición del trabajo permite estimar tiempos y costos de manera ordenada y coherente (1 punto)

PARTE 3 CASO: Implementación de un sistema de Historia Clínica en una red de clínicas en Lima (7 puntos)

La red privada de clínicas "Salud Integral" ha decidido implementar un sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) para todas sus sedes en Lima Metropolitana. Actualmente, cada clínica maneja información en sistemas locales y en archivos físicos, lo que genera duplicidad de información, errores en la atención y retrasos en la facturación.

El proyecto busca unificar la información de 8 clínicas, migrar datos históricos de los últimos 10 años, capacitar al personal médico y administrativo, e integrar el nuevo sistema con el sistema de facturación existente.

El proyecto comprende las actividades descritas en la siguiente tabla. Se asignará personal especializado con tarifas diarias específicas.

Tabla Actividades y Recursos

ID	Actividad	Precedencias	Duración (días)	Recursos Humanos	Tarifa diaria (S/.)
A	Inicio y planificación	-	3	Jefe de Proyecto (1)	S/. 400.00
B	Revisión de historias clínicas físicas.	A	10	Técnico Archivero (4)	S/. 180.00
C	Preparación del sistema de escaneo	A	6	Especialista IT (2)	S/. 300.00
D	Escaneo masivo	B, C	20	Operador de Escáner (6)	S/. 150.00
E	Clasificación digital	D	10	Digitador (4)	S/. 160.00
F	Control de calidad de H.C. digitalizadas.	D	8	Supervisor QA (2)	S/. 250.00
G	Carga al nuevo sistema	E, F	8	Especialista IT (2)	S/. 300.00

Escaneado con CamScanner

H	Configuración de accesos	C	6	Especialista IT (1)	S/. 300.00
I	Validación con el área usuaria	G, H	5	Coordinador Técnico (2)	S/. 350.00
J	Capacitación al personal	H	4	Instructor Técnico (1)	S/. 200.00
K	Cierre del proyecto	I, J	3	Jefe de Proyecto (1)	S/. 400.00

Las tarifas aplican por cada recurso humano asignado. Según la información anterior:

a) Elabore un diagrama de red basada en las relaciones (precedencias) indicadas en la tabla anterior. (2 puntos)
b) Determine la ruta crítica y la duración total estimada del proyecto. (1 punto)
c) ¿Qué actividades tienen holgura? ¿Qué implicancias tiene? (1 punto)
d) Si la actividad D se retrasa 3 días ¿cómo afecta al proyecto? (1 punto)
e) Calcule el costo por actividad y el costo total del proyecto considerando duración, número de personas y jornada de 8 horas. (2 punto)

Profesores del curso: Ricardo Vega
Dick Torrejón

San Miguel, 04 de febrero del 2026

Escaneado con CamScanner